MAT214

Sayısal Yöntemler

12. Hafta

Lineer Cebri Denklemler Sistemi için
Sayısal Yöntemler (Devamı)

1) Gauss- Siedel yöntemi ;
2) İterasyon Yöntemlerinin yakınsaklığı ;

CamScanner ile tarandı

Lineer Cebrik Denklem Sistemleri için Sayısal Yöntemler (Devamı)

Gauss-Seidel Yöntemi:

$n \times n$ boyutlu $A = [a_{ij}]$ matrisi ve $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$ sütun vektörü verilmiş olsun. $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$ bilinmeyeni için

$$Ax = b \iff \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \quad (1)$$

denklem sistemini ele alalım, öyle ki, $a_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$ olsun.

(1) denklem sistemini köşegen üzere çözelim. Bunun için önce (1) sistemini

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

şeklinde yazalım ve her tarafı a_{ii}'ye bölelim ve denklemi

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left[- \underbrace{\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j}_{\text{köşegene kadar terimler}} - \underbrace{\sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j}_{\text{köşegenden sonraki terimler}} + b_i \right], \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

şeklinde yazalım.

Başlangıç yaklaşımı $x^{(0)} = 0$ $\left(x_1^{(0)} = 0, x_2^{(0)} = 0, \dots, x_n^{(0)} = 0\right)$ alırsak ve

CamScanner ile tarandı

(2) üzerinden

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[- \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(k-1)} + b_i \right]$$

$i = 1, 2, \ldots, n$; $k = 1, 2, \ldots$

şeklinde iteratif formül yazabiliriz.

Bu formüle Gauss-Seidel formülü denir.

Örnek 1.

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 4 \end{cases}$$

denklem sistemini $x^{(0)} = 0$ olmakla Gauss-Seidel yöntemi uygulayarak ilk iki iterasyonunu bulunuz.

Çözüm: Denklem sistemini köşegen ütere çözelim:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{3} x_2 - \frac{1}{3} x_3 + \frac{1}{3} \\ x_2 = -\frac{1}{2} x_1 - \frac{2}{3} x_3 \\ x_3 = -\frac{3}{7} x_1 - \frac{3}{7} x_2 + \frac{4}{7} \end{cases}$$

Köşeğene kadar k, köşeğenden sonra ise k-1 demekle iterasyon kuralım:

$$\begin{cases} x_1^{(k)} = \frac{1}{3} x_2^{(k-1)} - \frac{1}{3} x_3^{(k-1)} + \frac{1}{3} \\ x_2^{(k)} = -\frac{1}{2} x_1^{(k)} - \frac{2}{3} x_3^{(k-1)} \\ x_3^{(k)} = -\frac{3}{7} x_1^{(k)} - \frac{3}{7} x_2^{(k)} + \frac{4}{7} \end{cases} \qquad k = 1, 2, \ldots$$

CamScanner ile tarandı

k=1 olursa

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{1}{3}x_2^{(0)} - \frac{1}{3}x_3^{(0)} + \frac{1}{3}, \\ x_2^{(1)} = -\frac{1}{2}x_1^{(1)} - \frac{2}{3}x_3^{(0)}, \\ x_3^{(1)} = -\frac{3}{7}x_1^{(1)} - \frac{3}{7}x_2^{(1)} + \frac{9}{7} \end{cases}$$

$x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$ olduğuna göre

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{3}, \quad x_2^{(1)} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3} - 0 = -\frac{1}{6}$$

$$x_3^{(1)} = -\frac{3}{7}\cdot\frac{1}{3} - \frac{3}{7}\cdot\left(-\frac{1}{6}\right) + \frac{9}{7} = -\frac{1}{7} + \frac{1}{14} + \frac{9}{7} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$

k=2 olursa

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = \frac{1}{3}x_2^{(1)} - \frac{1}{3}x_3^{(1)} + \frac{1}{3}, \\ x_2^{(2)} = -\frac{1}{2}x_1^{(2)} - \frac{2}{3}x_3^{(1)}, \\ x_3^{(2)} = -\frac{3}{7}x_1^{(2)} - \frac{3}{7}x_2^{(2)} + \frac{9}{7} \end{cases}$$

$x_1^{(1)} = \frac{1}{3}$, $x_2^{(1)} = -\frac{1}{6}$, $x_3^{(1)} = \frac{1}{2}$ olduğuna göre

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{6}\right) - \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = -\frac{1}{18} - \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$$

$$x_2^{(2)} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{9} - \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2} = -\frac{1}{18} - \frac{1}{3} = -\frac{7}{18}$$

$$x_3^{(2)} = -\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{9} - \frac{3}{7}\cdot\left(-\frac{7}{18}\right) + \frac{9}{7} = -\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{9}{7} = \frac{9}{7}$$

CamScanner ile tarandı

Böylece,

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{9}, \quad x_2^{(2)} = -\frac{7}{18}, \quad x_3^{(2)} = \frac{9}{7}$$

şeklinde bulunur.

Şimdi Gauss-Seidel yöntemini matris-vektör şeklinde verelim. Her $A = [a_{ij}]$ matrisini

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{bmatrix}}_{L} + \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}}_{D} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}}_{U}$$

$$A = L + D + U$$

şeklinde yaza bileriz. Bu durumda

$Ax = b$ denklem sistemi

$$(L+D+U)x = b \iff (L+D)x = -Ux + b$$

şekline düşer.

$\det(L+D) \neq 0$ olduğuna göre (çünkü $a_{ii} \neq 0$) tersi vardır. Her tarafını $(L+D)^{-1}$ tersi ile çarparsak

$$x = -(L+D)^{-1}Ux + (L+D)^{-1}b$$

şeklinde denklem sistemi elde ederiz.

$$T_g = -(L+D)^{-1}U \text{ ve } c_g = (L+D)^{-1}b$$

şeklinde işaretlemeler yaparsak, en sonda

CamScanner ile tarandı

$$x = T_g x + C_g$$

Sistemi elde edilir.

$x^{(0)} = 0$ almakla

$$\boxed{x^{(k)} = T_g x^{(k-1)} + C_g, \quad k = 1, 2, \ldots}$$

iterasyonunu kura bilirir.

Bu iterasyona Gauss - Seidel iterasyonu, T_g matrisine ise Gauss - Seidel matrisi denir.

Örnek 1' deki

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 4 \end{cases}$$

Sistemi için Gauss - Seidel matrisini belirleyelim:

$$\begin{cases} 3x_1 = x_2 - x_3 + 1 \\ 3x_1 + 6x_2 = -2x_3 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3 + 1/3 \\ x_2 = -\frac{1}{6}x_2 - \frac{1}{6}x_3 - 1/6 \\ x_3 = \frac{4}{7} - \frac{3}{7}\left(\frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}\right) \\ \qquad - \frac{3}{7}\left(-\frac{1}{6}x_2 - \frac{1}{6}x_3 - \frac{1}{6}\right) \\ \qquad = -\frac{1}{14}x_2 + \frac{3}{14}x_2 + \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ 0 & -\frac{1}{14} & \frac{3}{14} \end{bmatrix}}_{T_g} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}}_{C_g}, \quad T_g = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ 0 & -\frac{1}{14} & \frac{3}{14} \end{bmatrix}$$

CamScanner ile tarandı

İterasyon yöntemin yakınsaklığı.

Genel şekilde

$$x^{(k)} = Tx^{(k-1)} + c \quad , k = 1, 2, \ldots$$

şeklinde iterasyon formülünün verildiğini varsayalım, burada $x^{(0)}$ keyfi başlangıç yaklaşımdır.

İterasyonun yakınsaklığı hakkında aşağıdaki teorem doğrudur.

Teorem. Her $x^{(0)}$ başlangıç yaklaşımı için

$$x^{(k)} = Tx^{(k-1)} + c \quad , k = 1, 2, \ldots$$

iterasyonu ile belirlenmiş $x^{(k)}$, $k = 0, 1, 2, \ldots$ dizisinin

$$x = Tx + c$$

sisteminin çözümüne yakınsaması için gerek ve yeter koşul $r(T) < 1$ eşitsizliğinin sağlanmasıdır.

Not. Eğer $T = T_j$ olursa Jacobi iterasyonunun, $T = T_g$ olursa Gauss-Seidel iterasyonunun yakınsaklığını elde ederiz.

Örnek 2

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4, \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 = -5, \end{cases}$$

CamScanner ile tarandı

Sistemi için Jacobi ve Gauss-Seidel iteratif yöntemlerinin yakınsak olup olmadıklarını belirleyiniz.

Çözüm.

Jacobi matrisini belirleyelim:

$$\left.\begin{aligned} 2x_1 &= x_2 - x_3 - 1 \\ 2x_2 &= -2x_1 - 2x_3 + 4 \\ 2x_3 &= x_1 + x_2 + 5 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2} \\ x_2 &= -x_1 - x_3 + 2 \\ x_3 &= \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{5}{2} \end{aligned}\right.$$

$$\Rightarrow T_J = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Bu matrisin özdeğerlerini bulalım:

$$T_J - \lambda I = \begin{bmatrix} -\lambda & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & -\lambda & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(T_J - \lambda I) = -\lambda^3 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{\lambda}{4} - \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{2} = -\lambda^3 - \frac{5}{4}\lambda = 0$$

$$\Rightarrow -\lambda\left(\lambda^2 + \frac{5}{4}\right) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = \frac{\sqrt{5}}{2}i,\ \lambda_3 = -\frac{\sqrt{5}}{2}i$$

$$|\lambda_1| = 0,\quad |\lambda_2| = \frac{\sqrt{5}}{2},\quad |\lambda_3| = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$r(T_J) = \max\left\{0, \frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2}\right\} = \frac{\sqrt{5}}{2} > 1$$

$\Rightarrow$ Jacobi iterasyonu yakınsak değildir.

CamScanner ile tarandı

Gauss- Seidel matrisini belirleyelim:

$$\begin{cases} 2x_1 = x_2 - x_3 - 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = -2x_3 + 4 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 = -5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2} \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{5}{2} \\ x_3 = -\frac{1}{2}x_3 - 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow T_g = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Bu matrisin özdeğerlerini bulalım:

$$T_g - \lambda I = \begin{bmatrix} -\lambda & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2}-\lambda & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2}-\lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(T_g - \lambda I) = -\lambda\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0,\ \lambda_{2,3} = -\frac{1}{2}$$

$$|\lambda_1| = 0, \quad |\lambda_{2,3}| = \frac{1}{2}$$

$$\underline{r(T_g) = \max\left\{0, \frac{1}{2}\right\} = \frac{1}{2} < 1}$$

$\Rightarrow$ Gauss- Seidel <u>iterasyonu yakınsaktır.</u>

CamScanner ile tarandı

Sorular

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 7 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$$

Sistemi verilmiş olsun.

a) $x^{(0)} = 0$ almakla Gauss - Seidel yöntemi kullanarak 2. iterasyonu bulunuz;

b) $r(T_J) = 0$ ve $r(T_G) = 2$

olduğunu belirleyiniz. (Jacobi iterasyonunun yakınsak, fakat Gauss - Seidel iterasyonunun ıraksak olduğunu belirleyiniz);

CamScanner ile tarandı